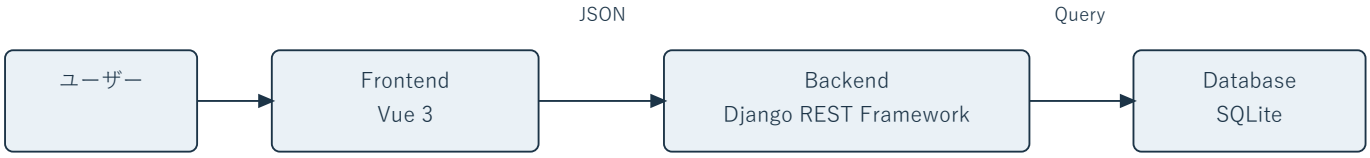
書籍管理システム 基本設計書

バージョン: v1.1.0
作成日: 2026/01/27
更新日: 2026/11/04

1. アーキテクチャ構成

本システムは、FrontendとBackendを分離したSPA（Single Page Application）構成とする。通常の書籍APIはJSON、追加機能の画像アップロードはmultipart形式で送信する。



2. データベース設計

2.1 テーブル定義: books

書籍情報を格納するテーブル。

カラム名	論理名	データ型	制約	説明
id	ID	Integer	PK, AutoIncrement	システム内での一意な識別子
title	書籍名	CharField	max_length=255, Not Null	
author	著者名	CharField	max_length=255, Not Null	
price	価格	Integer	Not Null	1以上の整数。Serializerで下限1を検証
publisher	出版社	CharField	max_length=255, Nullable	
image_path	画像パス	CharField	max_length=255, Nullable	
like_count	いいね数	PositiveIntegerField	Not Null, default=0	最初から用意。フォーム入力は不要

モデル名は Book、Meta.db_table は books とする。タイトル・著者名は空文字や空白のみを許可しない。出版社・画像パスは空文字またはnullを許可する。

like_count = models.PositiveIntegerField(default=0) を基本課題のモデル作成時に含める。初期SQLは全書籍を0で登録する。Serializerでは read_only_fields = ['like_count'] とし、通常の登録・更新で上書きしない。

3. API設計（RESTful API）

メソッド	エンドポイント	概要	リクエストパラメータ	レスポンス
GET	http://localhost:8000/api/books/	書籍一覧取得	keyword (optional): 書籍名検索	書籍オブジェクト配列
POST	http://localhost:8000/api/books/	書籍新規登録	title, author, price, publisher, image_path	作成された書籍オブジェクト
GET	http://localhost:8000/api/books/{id}/	書籍詳細取得	-	書籍オブジェクト
PUT	http://localhost:8000/api/books/{id}/	書籍更新	title, author, price は必須。編集画面からは任意項目も含む5項目を送信	更新後の書籍オブジェクト
PATCH	http://localhost:8000/api/books/{id}/	書籍の部分更新	変更する項目のみ	更新後の書籍オブジェクト
DELETE	http://localhost:8000/api/books/{id}/	書籍削除	-	204 No Content

- APIのベースURLは http://localhost:8000/api/。各URL末尾の / を付ける。
- 正常時は取得・更新が200、登録が201、削除が204。入力不備は400、対象なしは404とする。
- 登録時の publisher と image_path は省略できる。keyword を省略または空文字にすると全件取得する。検索結果0件は空配列を返す。
- フロントエンドの編集では、参考用テキストと同じPUTを使用する。PATCHはAPI仕様として対応するが、画面実装では使わない。

3.1 オプションAPI（任意実装）

以下はAPIの概要。画面操作・送受信例・実装手順・完成条件は、最後の第7章「追加機能」にまとめる。

- 並び替え：一覧GETの ordering に id、-id、price、-price、title、-title、-like_count を指定する。省略・不正な値はID昇順。同値はID昇順とし、キーワード検索と併用する。
- いいね：POST /api/books/{id}/like/。サーバーで1加算し、更新後の書籍を200で返す。対象なしは404。
- 画像添付：POST /api/books/upload-image/。multipart形式の image でJPEG・PNG（5MB以下）を送り、保存した画像URL image_path を201で返す。不正な画像・サイズ超過・画像未指定は400。
- 画像の実体はDjangoの media/books/ に保存し、DBにはURLを保存する。開発中は http://localhost:8000/media/... から配信する。画像用テーブル・列は追加しない。

4. Frontend画面設計

4.1 画面一覧

1. **書籍一覧画面（BookListView）**
   - 全書籍をリスト形式（またはカード形式）で表示。
   - 検索バーを上部に配置。
   - 「新規登録」ボタンを配置。
2. **書籍詳細画面（BookDetailView）**
   - 選択した書籍の詳細情報を表示。
   - 一覧へ戻る・編集・削除ボタンを配置。
3. **書籍登録・編集画面（BookEditView / NewBookView）**
   - 書籍情報の入力フォーム。
   - 必須項目のバリデーションを行う。

4.2 ディレクトリ構成案

```
frontend/src/views/
  ├── BookListView.vue
  ├── BookDetailView.vue
  ├── BookEditView.vue
  └── NewBookView.vue
```

4.3 画面レイアウト・構成

基本レイアウトは App.vue にて定義し、ヘッダー・サイドバー・フッターを共通コンポーネントとして配置する。 メインコンテンツ部分のみ RouterView で切り替える構成とする。

レイアウト構成図:



この図は領域分割の参考図であり、表示項目・データ・文言は以下の画面詳細に従う。

4.4 画面詳細・遷移定義

以下の画面イメージは、3つのオプションを含む解答例。並び替え・いいね・ファイル添付の実装は任意とする。

4.4.1 書籍一覧画面 (BookListView)

- **機能**: 全書籍を一覧表示する。初期画面として表示される。
- **表示項目**: 画像（サムネイル）、ID、書籍名、著者名、価格、詳細ボタン。
- **アクション**:
  - 「詳細」ボタン: その書籍の詳細画面 (/books/:id) へ遷移。
  - 「新規登録」メニュー: 新規登録画面 (/books/new) へ遷移。
- **検索**: 書籍名の部分一致検索。検索結果0件は「該当する書籍がありません。」と表示する。
- **状態表示**: API取得中は「読み込み中...」、取得失敗時は画面内にエラーを表示する。
- **画像**: public/images/1.png のファイルを表示する場合、保存値は /images/1.png とする。画像パスが空文字またはnullなら「画像なし」と表示する。

画面イメージ:



4.4.2 書籍詳細画面 (BookDetailView)

- **機能**: 特定の書籍の詳細情報を表示する。
- **表示項目**: 書籍画像（大）、ID、タイトル、著者名、価格、出版社、画像パス。画像未指定時は「画像なし」と表示する。
- **状態表示**: 取得中は読み込み表示、取得・削除失敗時は画面内エラーと一覧への戻り先を表示する。
- **アクション**:
  - 「編集」ボタン: 編集画面 (/books/edit/:id) へ遷移。
  - 「削除」ボタン: 削除確認ダイアログを表示し、OKなら削除実行後、一覧画面へ戻る。
  - 「戻る」等のナビゲーション: 一覧画面へ戻る。

画面イメージ:



4.4.3 書籍登録・編集画面 (NewBookView / BookEditView)

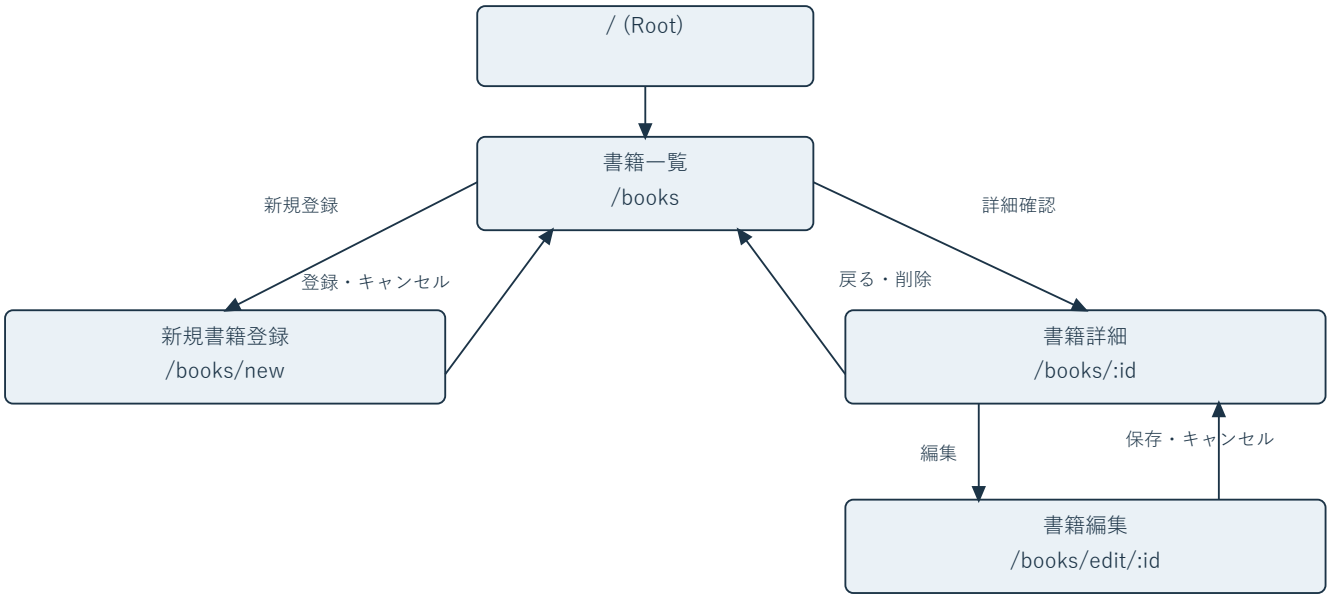
- **機能**: 書籍の新規登録、および既存書籍情報の編集を行う。
- **入力項目**:
  - タイトル (必須)
  - 著者名 (必須)
  - 価格 (必須, 1以上の整数)。登録・編集とも min="1"、step="1" と送信前チェックを使う。
  - 出版社 (任意)
  - 画像パス (任意, 最大255文字): /images/1.png のように先頭に / を付ける。public/ は入力しない。http/httpsの画像URLも指定できる。未指定時は画像を読み込まず「画像なし」と表示する。
  - タイトル・著者名・出版社は最大255文字。タイトル・著者名の空白のみの入力は認めない。
- **アクション**:
  - 「登録」ボタン: 入力内容を検証し、POSTで登録。成功後は一覧画面へ遷移。
  - 「保存」ボタン: 入力内容を検証し、PUTで更新。成功後はその書籍の詳細画面へ遷移。
  - 「キャンセル」ボタン: 新規登録時は一覧、編集時はその書籍の詳細画面へ戻る。
  - 編集画面の初期取得に失敗した場合はフォームを表示せず、エラーと一覧への戻り先を表示する。

画面イメージ:



4.5 画面遷移図

システム全体の画面遷移は以下の通りである。



5. 共通方針・その他

5.1 エラーハンドリング方針

- **APIエラー**: try/catch で受け取り、error = ref<string | null>(null) と v-if で画面内に表示する。成功時は alert()、削除確認には confirm() を使う。
- **バリデーション**: Frontendの必須・価格チェックに加え、BackendのSerializerでも空白・最大文字数・整数・価格の下限を検証する。BookSerializer.Meta.extra_kwargs で price の min_value を1に設定する。

5.2 セキュリティ方針

- **CORS**: http://localhost:5173、http://localhost:5174、http://localhost:5175 を CORS_ALLOWED_ORIGINS に設定する。教材では5173を使う。
- 本教材はローカル演習用。公開運用の認証・権限制御は演習範囲外とする。

5.3 ディレクトリ構成 (Frontend)

```
frontend/src/
  ├── components/
  │    ├── HeaderMenu.vue
  │    ├── SideMenu.vue
  │    └── FooterInfo.vue
  ├── views/
  │    ├── BookListView.vue     # 一覧
  │    ├── BookDetailView.vue   # 詳細
  │    ├── BookEditView.vue     # 編集
  │    └── NewBookView.vue      # 新規登録
  ├── router/
  │    └── index.ts             # ルーティング定義
  └── App.vue                   # ルートコンポーネント
```

5.4 学習済みコードとの対応

- Vueは参考用 ch05-crud と同じ <script setup lang="ts">、ref、onMounted、Axios、Vue Router、Bootstrapを用いる。
- 入力項目ごとに ref を定義し、送信オブジェクトを作成してPOST・PUTする。独自のAPI共通クラスや状態管理ライブラリは導入しない。
- 参考用のExpressは総合演習ではDjango REST Frameworkに置き換える。Modelはテーブル定義、SerializerはJSON変換と入力検証、ViewSetはCRUD、RouterはAPIのURL登録を担当する。
- スターターのバックエンドはフォルダと初期SQLのみを配布する。受講者は django-admin startproject config . でプロジェクトを作成し、python manage.py startapp books でアプリを作成する。設定・バックエンド機能・画面処理を実装する順序はスターターREADMEに従う。

5.5 ディレクトリ構成・初期化（Backend）

```
backend-django/
  ├── initial_data.sql
  ├── manage.py
  ├── books/
  │    ├── models.py
  │    ├── serializers.py
  │    ├── views.py
  │    └── migrations/
  └── config/
       ├── settings.py
       └── urls.py
```

- config/settings.py にアプリとCORSを設定し、config/urls.py にAPIのルーターを登録する。
- モデル作成後に python manage.py makemigrations と python manage.py migrate を実行する。
- 空の書籍テーブルに初回だけ初期データを投入する。sqlite3 db.sqlite3 を開き、.read initial_data.sql で投入・10件の表示を確認してから .quit で終了する。
- python manage.py runserver で標準ポート8000を使用する。フロントエンドは npm install、npm run dev の順で起動する。

6. 動作環境（推奨）

6.1 クライアント

- **ブラウザ**: Google Chrome（最新版）, Microsoft Edge（最新版）, Firefox（最新版）, Safari（最新版）
- **OS**: Windows 10/11, macOS, Linux

6.2 サーバー（開発環境）

- **Python**: 3.10以上（演習環境は3.13）
- **Backend**: Django 5.2系、Django REST Framework 3.16.1、django-cors-headers 4.9.0をインストール済みであること。
- **Node.js**: 22.12以上の22系、または24系を推奨。Vite 7の最低要件は20.19以上の20系、または22.12以上。
- **DBMS**: SQLite3（開発・検証用）。初期データの投入にはSQLite3コマンドラインツールを使用する。
- **画像添付を実装する場合**: 画像検証用にPillow（11.1以上、13未満）を追加する。手順・確認項目は第7章「追加機能」を参照する。

7. 追加機能

7.1 位置付けと共通の準備

7.1.1 基本課題との区分

一覧・書籍名検索・詳細・新規登録・編集・削除が基本課題である。本章の3機能は、基本課題の完成後に選択して取り組む任意課題とする。未実装の追加機能があっても、基本課題の完成条件は満たす。

追加機能	対象画面	完成時にできること
1. 並び替え	書籍一覧	7種類のボタンで検索結果の表示順を変更する
2. いいね	書籍一覧・書籍詳細	ボタンを押すと、その書籍の回数が1増える
3. 画像ファイル添付	書籍登録・書籍編集	PCの画像を選び、登録した書籍の表紙として表示する

3機能は個別に実装できる。並び替えの「いいねが多い順」は、いいねボタンが未実装でも利用できる。全書籍が0回ならID昇順になる。画像添付にも、並び替え・いいねの実装は必要ない。解答コードは3機能すべてを含む完成例とする。

新しい画面やルートは追加せず、第4章の既存4画面に入力欄・ボタンを加える。第4章の画像は追加機能を含む完成例であり、基本課題だけの提出時にすべてのボタンを用意する必要はない。

7.1.2 DB・初期データ・スターター

業務データを保存するテーブルは books の1つだけとし、ユーザー・いいね履歴・画像用のテーブルは作成しない。Djangoのマイグレーション管理など、フレームワークが作る標準テーブルはこの数に含めない。

like_count はオプション開始時に追加するのではなく、基本課題で Book を作成するときから次の定義を含める。配布する初期SQLもこの列を含み、10冊すべてを0で登録する。

```
like_count = models.PositiveIntegerField(default=0)
```

BookSerializer の class Meta には次を設定する。これにより、取得時は回数を返すが、通常の登録・編集で送られた回数は更新に使用しない。

```
read_only_fields = ['like_count']
```

利用者が回数を入力するフォームは作らない。新規登録の回数は自動的に0となる。画像には既存の image_path を使い、新しい列は追加しない。

スターターのバックエンドには initial_data.sql だけを配布する。受講者はREADMEの順序でプロジェクト・アプリ・モデルを作成する。上記のモデル定義とSerializer設定は準備用の指定として最初から示し、後から列追加の作業をさせない。解答コードや実装済みAPIをスターターへコピーして配布する方式にはしない。

旧版でDBを作成済みの環境だけは、既存書籍を残して列を追加するマイグレーションが必要になる。解答には 0002_book_like_count を含めてあり、python manage.py migrate で適用する。新規にスターターから作る場合は、最初のマイグレーションにこの列を含める。

7.2 追加機能1：並び替えボタン

7.2.1 画面と操作

一覧画面の検索欄の下に、次のボタンを配置する。初期値は「IDが小さい順」とし、選択中のボタンは色を変える。書籍名の順序はDBの文字列順であり、読み仮名による五十音順は扱わない。

ボタンの表示	ordering の値	優先する順序
IDが小さい順	id	IDの昇順
IDが大きい順	-id	IDの降順
価格が安い順	price	価格の昇順
価格が高い順	-price	価格の降順
書籍名の昇順	title	書籍名の昇順
書籍名の降順	-title	書籍名の降順
いいねが多い順	-like_count	いいね数の降順

ボタンを押すと、その値を保持して一覧APIを呼び直す。検索欄の現在のキーワードと並び順を一緒に送るため、並び替え後も検索対象を維持する。検索ボタンを押した場合も、選択中の並び順を維持する。検索欄を空にして検索すると、選択中の順序で全件を表示する。

同じ価格・同じ書籍名・同じいいね数の書籍は、IDの昇順で並べる。例として、ID 2と3の価格が同じなら、価格の昇順・降順のどちらでもその2冊の間は2、3の順になる。

一覧取得中は読み込み表示にし、並び替えボタンを無効にする。いいね送信中も並び替えボタンを無効にする。0件なら「該当する書籍がありません。」、取得に失敗したら画面内にエラーを表示する。

検索・並び順は一覧画面内の ref で保持する。ページ再読み込みや、詳細など別画面から一覧へ戻った際は、キーワード空・ID昇順から表示する。URLやブラウザの保存領域への条件保存は今回の対象外とする。

7.2.2 APIと処理順序

GET http://localhost:8000/api/books/ に、任意のクエリパラメータ keyword と ordering を指定する。本文は送らない。

```
GET /api/books/?keyword=Vue&ordering=price
```

この例では「Vue」を書籍名に含む書籍だけを価格の安い順で返す。成功は200、応答は第3章と同じ書籍オブジェクトの配列である。検索結果が0件でも200で空配列 [] を返す。

ordering の省略・空文字・未対応の値は、エラーにせず id として扱う。許可する値は7.2.1の7種類だけとする。受け取った文字列を無条件で order_by() に渡さない。

実装は、Vueで値を変更し、既存の一覧取得関数で params: { keyword: keyword.value, ordering: ordering.value } を送る。Djangoでは get_queryset() で書籍名の絞り込みを行った後、許可した並び順を適用する。

```
# orderingが許可した値であることを確認した後に使用する
return queryset.order_by(ordering, 'id')
```

配列をVue側だけで並び替える処理にはせず、検索と並び替えを1回のGETで処理する。新しいAPI・テーブル・ライブラリは追加しない。

7.2.3 完成確認

操作・条件	期待する結果
初回表示と7種類のボタン	初回はID昇順。各ボタンで指定どおりに並び、選択中の色が変わる
同じ価格・書籍名・いいね数を用意	同値の書籍はID昇順で並ぶ
「Vue」で検索後に価格順を選ぶ	「Vue」に該当する書籍だけが価格順になる
価格順を選択後、検索語を変えて検索	新しい検索結果にも価格順が適用される
一致しない語で検索し、並び替える	0件の案内を表示し、エラーにならない
APIに未指定・空文字・未対応の値を送る	ID昇順の200応答になる
APIを停止して取得する	取得失敗を表示し、読み込み状態が終了する

7.3 追加機能2：いいね

7.3.1 画面・回数のルール

一覧の各行と詳細画面に、いいねボタンと現在の like_count を表示する。1回の成功したPOSTにつき、対象書籍のDBの現在値を1増やす。ユーザー管理は行わず、同じ人が何度押してもよい。1人1回の制限・取り消し・押した人の履歴は作らない。

送信中はボタンを無効にし、処理が終わったら再び押せるようにする。一覧では同時送信を避けるため、すべての行のいいねボタンを無効にする。

一覧では成功後に現在のキーワード・並び順で再取得し、回数と行の順序を更新する。「いいねが多い順」なら、加算後の順位に並び直す。詳細では成功応答の書籍オブジェクトで表示を更新する。

送信に失敗した場合は画面内にエラーを表示し、表示上だけ回数を加算しない。通信切断ではサーバーの加算が済んでいる可能性もあるため、正しい回数は再取得して確認する。自動でPOSTを再送する処理は設けない。

回数はDBに保存するので、再読み込み、一覧と詳細の移動、通常の書籍編集をしても維持する。書籍そのものを削除すると、その書籍の回数も失われる。

7.3.2 APIとデータ更新

POST http://localhost:8000/api/books/{id}/like/ を使用する。本文は不要であり、Vueから加算後の合計回数を送らない。対象があれば200、対象がなければ404を返す。GETでは回数を変更しない。

ID 1の回数が0だった場合の成功応答例（書籍名などは説明用）：

```
{
  "id": 1,
  "title": "Vue入門",
  "author": "山田",
  "price": 1000,
  "publisher": null,
  "image_path": null,
  "like_count": 1
}
```

BookViewSet に @action(detail=True, methods=['post']) の like を追加する。detail=True は、URLのIDで指定した1冊に対する処理を意味する。既存のRouterにより追加APIを登録する。

self.get_object() で対象を取得し、次のようにDB内で加算する。Pythonで読み取った値を単純に足して保存する方式より、同時操作で加算を取りこぼしにくくなる。

```
from django.db.models import F

Book.objects.filter(pk=book.pk).update(
    like_count=F('like_count') + 1
)
book.refresh_from_db()
```

refresh_from_db() で最新値を読み直し、BookSerializer で書籍全体を返す。同時操作時の応答は、他の加算も反映した最新値になる場合がある。通常のPOST・PUT・PATCHでは7.1.2の読み取り専用設定により、送信された like_count で上書きしない。

Vueでは既存の try/catch/finally とAxiosのPOSTを使う。送信中を表す ref(false) とエラー用の ref を追加し、結果取得後に表示を更新する。書籍編集の送信項目にいいね数を加える必要はない。

7.3.3 完成確認

操作・条件	期待する結果
初期SQL投入・書籍新規登録	いいね数は0になる
0回の書籍で3回、順に押す	1、2、3と増え、同じ人が続けて押せる
詳細で押した後、一覧へ移動・再読み込み	保存済みの回数が表示される
通常の編集画面でタイトルを変更	回数が変わらない
APIの登録・更新でlike_countを送る	新規は0、既存は保存済みの回数を維持する
いいねが多い順で別の書籍を押す	回数に応じて順位を更新する。同数はID昇順
送信中・送信失敗	ボタンの連続送信を抑止し、失敗時はエラーを表示する
存在しないIDへPOST	404となり、ほかの書籍の回数は変わらない

7.4 追加機能3：画像ファイル添付

7.4.1 VueとDjangoの担当範囲

Vueがファイルを選択してAPIへ送り、Djangoが画像を検証して保存する。Vueだけで保存を完結させる機能ではない。DBにはファイル本体を入れず、既存の image_path に画像URLを保存する。

担当	処理	使用するもの
Vue	ファイル選択、種類・容量の事前確認、送信、結果表示	input type="file"、ref、FormData、Axios
Django	ファイル内容の検証、名前の生成、保存、URL応答	Serializer、Pillow、default_storage
DB	書籍に使用する画像URLの保持	books.image_path（既存の文字列列）

基本課題の「画像パスを入力する方法」も残す。/images/1.png など配布済みの画像はVueの public/images/ を使い、アップロードした画像はDjangoの media/books/ を使う。この2種類の保存先を混同しない。

7.4.2 画面・入力条件

登録・編集画面の画像パス欄の下に「画像ファイル（任意）」を追加する。選べるのは1ファイルで、JPEG・PNG、5MB以下とする。本教材の5MBは 5 * 1024 * 1024 バイト（5,242,880バイト）と定義する。

accept="image/jpeg,image/png" と @change を使い、選択した File を ref<File | null>(null) に保持する。ファイル入力に v-model は使わない。選択時点ではアップロードせず、「登録」「保存」を押した時に送信する。

入力状態	保存する画像
ファイルを選択した	ファイルをアップロードし、返されたURLを優先する
ファイル未選択で画像パスを入力した	入力した画像パス・URLを使用する
新規登録で両方未指定	画像なしとして登録する
編集でファイル未選択・画像パス未変更	現在の画像を維持する
編集でファイル未選択・画像パスを空にした	書籍の画像指定を解除し、「画像なし」にする

種類・容量の事前確認に失敗した場合は、エラーを表示してファイル選択を解除する。別の正しい画像を選び直せる。選択解除後はファイル未選択として扱うため、画像パスだけで保存することもできる。

保存処理中は送信ボタン・ファイル入力・画像パス入力を無効にする。ファイルは複数枚登録せず、切り抜き・リサイズ・ドラッグ＆ドロップ・保存前プレビューは今回の対象外とする。

7.4.3 保存先とDjangoの準備

画像添付を選択した受講者は、演習用のPython環境でPillowを追加する。解答用の requirements.txt には含めてある。

```
python -m pip install "Pillow>=11.1,<13"
```

config/settings.py に保存先と公開URLを設定する。

```
MEDIA_URL = '/media/'
MEDIA_ROOT = BASE_DIR / 'media'
```

開発サーバーから画像を表示できるよう、config/urls.py で既存の urlpatterns の定義後に配信設定を加える。

```
from django.conf import settings
from django.conf.urls.static import static

if settings.DEBUG:
    urlpatterns += static(
        settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT
    )
```

実ファイルの保存先は backend-django/media/books/、画像URLは http://localhost:8000/media/books/生成名.jpg または .png となる。これはローカル開発用の配信設定である。

保存名は元のファイル名を使わず、uuid4().hex で生成する。拡張子も検証済みの実際の画像形式から決める。JPEGは .jpg、PNGは .png とし、同じ名前の画像を再度選んでも以前のファイルを上書きしない。

7.4.4 アップロードAPI

POST http://localhost:8000/api/books/upload-image/ を使用する。本文は multipart/form-data で、フィールド名 image に1つのファイルを入れる。書籍IDは不要であり、このAPIだけでは書籍を登録・更新しない。

```
POST /api/books/upload-image/
本文: multipart/form-data
フィールド名: image
値: 選択したJPEGまたはPNGのファイル
```

正常時は201で、次の形式のJSONを返す。生成名は毎回異なる。

```
{
  "image_path": "http://localhost:8000/media/books/生成名.png"
}
```

ImageUploadSerializer を BookSerializer とは別に用意し、image = serializers.ImageField() で画像内容を検証する。さらに5MB以下、実際の形式がJPEG・PNGのいずれかであることを確認する。ファイル名やブラウザが送った種類の情報だけで判断しない。検証エラーの本文は項目名 image にメッセージ配列を持つ形式となるが、文言の完全一致は完成条件にしない。

条件	HTTP応答・保存結果
JPEG・PNGで5MB以下	201、画像を保存してURLを返す
image未指定、空ファイル、画像ではない内容	400、画像を保存しない
GIFなど対象外の形式、5MB超過	400、画像を保存しない
multipartではなくJSONで送信	415、画像を保存しない

BookViewSet の @action は detail=False、methods=['post']、url_path='upload-image' とする。この処理に MultiPartParser と ImageUploadSerializer を指定する。default_storage.save() で保存し、default_storage.url() と request.build_absolute_uri() で、Vueから参照できる絶対URLを返す。

7.4.5 Vue側の送信順序と失敗時の扱い

登録・編集の既存関数に、書籍のJSON送信前の画像アップロードを追加する。処理は同じ try/catch/finally の中で順番に実行する。

1. 書籍名・著者名・価格など、基本課題の入力チェックを行う。

2. ファイルが選択されていれば FormData を作り、image という名前で追加する。

3. アップロードAPIへPOSTし、成功したら返されたURLを image_path に代入する。

4. 選択済みのファイルとファイル入力欄をクリアする。画像URLは保持する。

5. 通常どおり5項目のJSONを作り、新規は書籍APIへPOST、編集はPUTする。

6. 成功時は通知し、新規は一覧、編集はその書籍の詳細画面へ移動する。

ファイル送信部分は次の形で既存のAxios処理に追加できる。

```
const formData = new FormData()
formData.append('image', imageFile.value)
const res = await axios.post(
  'http://localhost:8000/api/books/upload-image/', formData
)
image_path.value = res.data.image_path
```

この例は imageFile.value が存在する分岐の中で使う。ブラウザにmultipartの区切りを設定させるため、Content-Type ヘッダーを手作業で固定しない。画像をJSONやBase64に変換する処理も追加しない。

失敗した段階	画面・データの扱い
画像のアップロードが失敗	エラーを表示し、書籍のPOST・PUTへ進まない。入力内容は保持する
画像は保存できたが書籍保存が失敗	エラーを表示し、取得済みの画像URLを保持する。修正後の再送ではそのURLを使う
書籍保存まで成功	DBにURLが残り、一覧・詳細で画像を表示できる

画像保存と書籍保存は別々のリクエストであり、一括で取り消される処理ではない。画像保存後のキャンセル・書籍保存失敗・画像差し替え・書籍削除によって、使用されないファイルが残る場合がある。不要ファイルの自動削除は本課題に含めない。

7.4.6 完成確認

操作・条件	期待する結果
JPEGとPNGでそれぞれ新規登録	一覧・詳細で画像を表示でき、再読み込み後も残る
同じファイル名で2回アップロード	別の保存名になり、以前の画像を上書きしない
編集で別の画像を選択して保存	新しい画像に切り替わり、ほかの書籍には影響しない
編集でファイルを選ばずタイトルだけ変更	既存の画像URLといいね数を維持する
ファイルと画像パスを両方指定	ファイルのURLを優先する
画像未指定で登録、または編集で画像パスを空にする	「画像なし」を表示し、不正な画像URLを読み込まない
不正な画像・GIF・5MB超過・image未指定をAPIに送る	400となり、ファイルや書籍が増えない
正しい画像内容で容量がちょうど5MB	受け付ける。1バイトでも超えると拒否する
アップロードの通信に失敗	エラーが表示され、書籍の登録・更新は行われない
アップロード後、書籍保存だけに失敗して再送	取得済みURLを使って再送でき、画像を重複アップロードしない

7.5 学習済みコードとの対応・実装箇所

参考用の ch05-crud と同じ、各Vueファイルの <script setup lang="ts"> に処理を書く方式を維持する。入力項目ごとのref、Axios、async/await、try/catch、onMounted、Vue Router、Bootstrapを使う。独自のAPI共通クラスや状態管理ライブラリは導入しない。

参考用コード・既習内容	今回の応用先
ProductListView2.vue のkeyword・params・一覧表示	BookListView.vue のordering追加と検索結果の再取得
NewProductView.vue のref・POST・成功後の遷移	いいねのPOST、画像送信後の書籍登録
ProductEditView.vue の取得・項目別ref・PUT	画像差し替え後の書籍編集
ProductDetailView.vue の詳細表示とボタン操作	詳細画面のいいね表示・操作

参考用バックエンドのExpressをそのまま写すのではなく、この演習ではDjango REST FrameworkのModel・Serializer・ViewSet・Routerに対応させる。order_by()、@action、F()、ファイル入力、FormData、Pillowによる検証、MEDIA設定は追加課題で新しく学ぶ部分として扱う。すべてが既習事項であるという前提にはしない。

ファイル（各プロジェクトからの相対パス）	追加・確認する内容
backend-django/books/models.py	最初からlike_countを定義。画像用の列は増やさない
backend-django/books/serializers.py	いいね数を読み取り専用にし、画像検証用Serializerを追加
backend-django/books/views.py	絞り込み後の並び替え、いいね・画像アップロードのaction
backend-django/config/settings.py と urls.py	MEDIAの保存先・開発中の画像配信
frontend/src/views/BookListView.vue	並び替えボタン、いいねボタン、検索条件を含めた再取得
frontend/src/views/BookDetailView.vue	いいねボタンと成功後の書籍データ更新
frontend/src/views/NewBookView.vue と BookEditView.vue	ファイル選択、アップロード、既存のJSON保存処理

完成時は各機能の確認表に加え、画像・いいね付きの書籍を検索・並び替え・通常編集・削除できることを確認する。追加機能を実装しても、基本課題の必須入力・価格検証・0件表示・画像なし表示・失敗時の案内を維持する。

参考となる公式資料：

- DRF：追加アクション
- Django：F式によるDB内の更新
- DRF：画像フィールドの検証
- Django：開発中のアップロード画像の配信